

4.6.3、预测分析法

一、几个有关的运算 设 $G=(V_N, V_T, P, S)$ 是上下文无关文法

1) 开始符号集合First

(1) FIRST集构造方法：对文法中的每一个非终结符 X 构造FIRST(X)，其方法是连续使用下述规则，直到每个集合的FIRST不再增大为止。（注：对终结符 a 而言，FIRST($'a'$)= $\{a\}$ ，因而无需构造。）

① 若有产生式 $X \rightarrow a...$ ，且 $a \in V_T$ ，则把 a 加入到FIRST(X)中；若存在 $X \rightarrow \varepsilon$ ，则将 ε 也加入到FIRST(X)中。



② 若有 $X \rightarrow Y \dots$ ，且 $Y \in V_N$ ，则将 $\text{FIRST}(Y)$ 中的所有非 ε 元素(记为“ $\setminus \{ \varepsilon \}$ ”)都加入到 $\text{FIRST}(X)$ 中；若有 $X \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_k$ ，且 $Y_1 \sim Y_{i-1}$ 都是非终结符，而 $Y_1 \sim Y_{i-1}$ 的候选式都有 ε 存在，则把 $\text{FIRST}(Y_j)$ 的所有非 ε 元素都加入到 $\text{FIRST}(X)$ 中($j=1,2,\dots,i$)；特别是当 $Y_1 \sim Y_k$ 均含有 ε 产生式时，应把 ε 也加到 $\text{FIRST}(X)$ 中。

4.6.3、预测分析法

一、几个有关的运算 设 $G=(V_N, V_T, P, S)$ 是上下文无关文法

1) 开始符号集合First

$\text{First}(\alpha) = \{a \mid \alpha \xRightarrow{*} a\beta, a \in V_T, \alpha, \beta \in V^*\}$ 若 $\alpha \xRightarrow{*} \varepsilon$ 则 $\varepsilon \in \text{First}(\alpha)$

例: $S \rightarrow Aa$ $A \rightarrow \varepsilon$

$S \rightarrow d$ $A \rightarrow bAS$

则 $\text{First}(S) = \{a, b, d\}$, $\text{First}(A) = \{\varepsilon, b\}$

$\text{First}(Aa) = \{b, a\}$, $\text{First}(a) = \{a\}$



(2) FOLLOW集构造方法：对文法 $G[S]$ 的每个非终结符 A 构造 $FOLLOW(A)$ 的方法是连续使用下述规则，直到每个FOLLOW不再增大为止。

① 对文法开始符号 S ，置 $\#$ 于 $FOLLOW(S)$ 中(由语句括号“ $\#S\#$ ”中的 $S\#$ 得到)。

② 若有 $A \rightarrow \alpha B \beta$ (α 可为空)，则将 $FIRST(\beta) \setminus \{\epsilon\}$ 加入到FOLLOW(B)中。

③ 若有 $A \rightarrow \alpha B$ 或 $A \rightarrow \alpha B \beta$ ，且 $\beta \xRightarrow{*} \epsilon$ (即 $\epsilon \in FIRST(\beta)$)，则把 $FOLLOW(A)$ 加到FOLLOW(B)中(此处的 α 也可为空)。

4.6.3、预测分析法

一、几个有关的运算 设 $G=(V_N, V_T, P, S)$ 是上下文无关文法

2) 后跟符号集合Follow

$\text{Follow}(B) = \{a \mid S \xRightarrow{*} \mu B a \beta, a \in V_T, B \in V_N, \mu, \beta \in V^*\} \cup \{\# \mid \text{若 } S \xRightarrow{*} \mu B \}$
输入串结束符

例: $S \rightarrow Aa$ $A \rightarrow \varepsilon$
 $S \rightarrow d$ $A \rightarrow bAS$

则 $\text{Follow}(A) = \{a, b, d\}$ $\text{Follow}(S) = \{a, b, d, \#\}$

3) 预测集合Predict

给定上下文无关文法的产生式 $A \rightarrow \alpha$, $A \in V_N$, $\alpha \in V^*$, 若 $\alpha \overset{*}{\Rightarrow} \varepsilon$,

$$\text{Predict}(A \rightarrow \alpha) = \text{First}(\alpha)$$

如果 $\alpha \overset{*}{\Rightarrow} \varepsilon$, 则 $\text{Predict}(A \rightarrow \alpha) = \text{First}(\alpha) - \{\varepsilon\} \cup \text{Follow}(A)$

例: $S \rightarrow Aa$ $A \rightarrow \varepsilon$
 $S \rightarrow d$ $A \rightarrow bAS$



则 $\text{Predict}(S \rightarrow Aa) = \text{First}(Aa) = \{a, b\}$

$\text{Predict}(A \rightarrow \varepsilon) = \text{First}(\varepsilon) - \{\varepsilon\} \cup \text{Follow}(A) = \{a, b, d\}$

例 文法G[E] :

(1) $E \rightarrow TE'$

(2) $E' \rightarrow +TE'$

(3) $E' \rightarrow \varepsilon$

(4) $T \rightarrow FT'$

(5) $T' \rightarrow *FT'$

(6) $T' \rightarrow \varepsilon$

(7) $F \rightarrow (E)$

(8) $F \rightarrow i$

求各非终结符的First集与Follow集, 以及各产生式的Predict集

二、 LL(1)文法

LL(1) 的含义：**第一个L**表明从左到右扫描输入串；**第二个L**表明分析过程将用最左推导；**1**表明只需向右看一个字符便可决定选择哪个产生式推导。

一个上下文无关文法是LL(1)文法的充分必要条件是，**不含左递归**，且对**每个非终结符A**的两个不同产生式 **$A \rightarrow \alpha$ 或 $A \rightarrow \beta$** ，满足：

$$\text{Predict}(A \rightarrow \alpha) \cap \text{Predict}(A \rightarrow \beta) = \phi \quad \text{其中}$$

α 、 β 不能同时 $\xRightarrow{*} \epsilon$

判别一个文法是否 LL(1) 文法的步骤:

例: 若文法G[E]为:

- (1) $E \rightarrow TE'$
- (2) $E' \rightarrow +TE'$
- (3) $E' \rightarrow \varepsilon$
- (4) $T \rightarrow FT'$
- (5) $T' \rightarrow *FT'$
- (6) $T' \rightarrow \varepsilon$
- (7) $F \rightarrow (E)$
- (8) $F \rightarrow i$

1. 求出能推出 ε 的非终结符

非终结符能否推出空的表

非终结符	E	E'	T	T'	F
初值	未定	是	未定	是	否
第一次扫描	未定		否		
第二次扫描	否				

该文法不含左递归

文法G[E]:

- (1) $E \rightarrow TE'$
- (2) $E' \rightarrow +TE'$
- (3) $E' \rightarrow \varepsilon$
- (4) $T \rightarrow FT'$
- (5) $T' \rightarrow *FT'$
- (6) $T' \rightarrow \varepsilon$
- (7) $F \rightarrow (E)$
- (8) $F \rightarrow i$

$First(E) = First(T) = \{ (, i \}$

$First(E') = \{ +, \varepsilon \}$

$First(T) = First(F) = \{ (, i \}$

$First(T') = \{ *, \varepsilon \}$

$First(F) = \{ (, i \}$

2. 计算符号的First集 ($First(X)$)

- 1) 若 $X \in V_T$, 则 $First(X) = \{X\}$;
- 2) 若 $X \in V_N$, 且有产生式 $X \rightarrow a...$, 则把 a 加入到 $First(X)$ 中; 若 $X \rightarrow \varepsilon$ 也是一条产生式, 则把 ε 也加到 $First(X)$ 中;
- 3) 若 $X \rightarrow Y_1Y_2...Y_i$ 是一个产生式, 其中 $Y_1, Y_2, ..., Y_i$ 是任意符号, 则把 $First(Y_1)$ 的所有非 ε 元素都加到 $First(X)$ 中; 如果 $Y_1 \xRightarrow{*} \varepsilon$, 则把 $First(Y_2)$ 的所有非 ε 元素都加到 $First(X)$ 中; 一直到某一个 $First(Y_j)$ ($j=1, 2, ..., i$) 不含有 ε 为止; 如果一直到 $First(Y_i)$ 都含有 ε , 则把 ε 也加到 $First(X)$ 中;
- 4) 反复使用1)~3)直到每个符号的First集不再增大为止。

文法G[E]:

- (1) $E \rightarrow TE'$
- (2) $E' \rightarrow +TE'$
- (3) $E' \rightarrow \varepsilon$
- (4) $T \rightarrow FT'$
- (5) $T' \rightarrow *FT'$
- (6) $T' \rightarrow \varepsilon$
- (7) $F \rightarrow (E)$
- (8) $F \rightarrow i$

$\text{Follow}(E) = \{ \#,) \}$

$\text{Follow}(E') = \text{Follow}(E) = \{ \#,) \}$

$\text{Follow}(T) =$

$\text{First}(E') - \{ \varepsilon \} \cup \text{Follow}(E) \cup \text{Follow}(E')$
 $= \{ +, \#,) \}$

$\text{Follow}(T') = \text{Follow}(T) = \{ +, \#,) \}$

$\text{Follow}(F) =$

$\text{First}(T') - \{ \varepsilon \} \cup \text{Follow}(T) \cup \text{Follow}(T')$
 $= \{ *, +, \#,) \}$

3. 计算非终结符号B的Follow集

- 1) 对于文法的开始符号S, 置#于 $\text{Follow}(S)$ 中;
- 2) 若 $A \rightarrow \alpha B \beta$ 是一个产生式, 则把 $\text{First}(\beta)$ 中的非 ε 元素都加至 $\text{Follow}(B)$ 中;
- 3) 若 $A \rightarrow \alpha B \beta$ 是一个产生式且 $\beta \xRightarrow{*} \varepsilon$ (即 $\varepsilon \in \text{First}(\beta)$), 或 $A \rightarrow \alpha B$ 是一个产生式, 则把 $\text{Follow}(A)$ 中的所有元素加至 $\text{Follow}(B)$ 中;
- 4) 反复使用2)和3)直到每个非终结符号的Follow集不再增大为止。

G[E]: (1) $E \rightarrow TE'$ (2) $E' \rightarrow +TE'$ (3) $E' \rightarrow \varepsilon$
(4) $T \rightarrow FT'$ (5) $T' \rightarrow *FT'$ (6) $T' \rightarrow \varepsilon$
(7) $F \rightarrow (E)$ (8) $F \rightarrow a$

·各非终结符的FIRST集合如下:

$\text{FIRST}(E) = \{ (, a \}$

$\text{FIRST}(E') = \{ +, \varepsilon \}$

$\text{FIRST}(T) = \{ (, a \}$

$\text{FIRST}(T') = \{ *, \varepsilon \}$

$\text{FIRST}(F) = \{ (, a \}$

·各非终结符的FOLLOW集合为:

$\text{FOLLOW}(E) = \{), \# \}$

$\text{FOLLOW}(E') = \{), \# \}$

$\text{FOLLOW}(T) = \{ +,), \# \}$

$\text{FOLLOW}(T') = \{ +,), \# \}$

$\text{FOLLOW}(F) = \{ *, +,), \# \}$

4. 产生式选择集合计算:

$$\text{Predict}(E' \rightarrow +TE') = \{+\}$$

$$\text{Predict}(E' \rightarrow \epsilon) = \text{First}(\epsilon) - \{\epsilon\} \cup \text{Follow}(E') = \{\#,)\}$$

$$\text{Predict}(T' \rightarrow *FT') = \{*\}$$

$$\text{Predict}(T' \rightarrow \epsilon) = \text{First}(\epsilon) - \{\epsilon\} \cup \text{Follow}(T') = \{+, \#,)\}$$

$$\text{Predict}(F \rightarrow (E)) = \{($$

$$\text{Predict}(F \rightarrow i) = \{i\}$$

$$\text{Predict}(E' \rightarrow +TE') \cap \text{Predict}(E' \rightarrow \epsilon) = \phi$$

$$\text{Predict}(T' \rightarrow *FT') \cap \text{Predict}(T' \rightarrow \epsilon) = \phi$$

$$\text{Predict}(F \rightarrow (E)) \cap \text{Predict}(F \rightarrow i) = \phi$$

以上相同左部的产生式的Predict集交集为 ϕ , 所以
G[E]是LL(1) 文法。



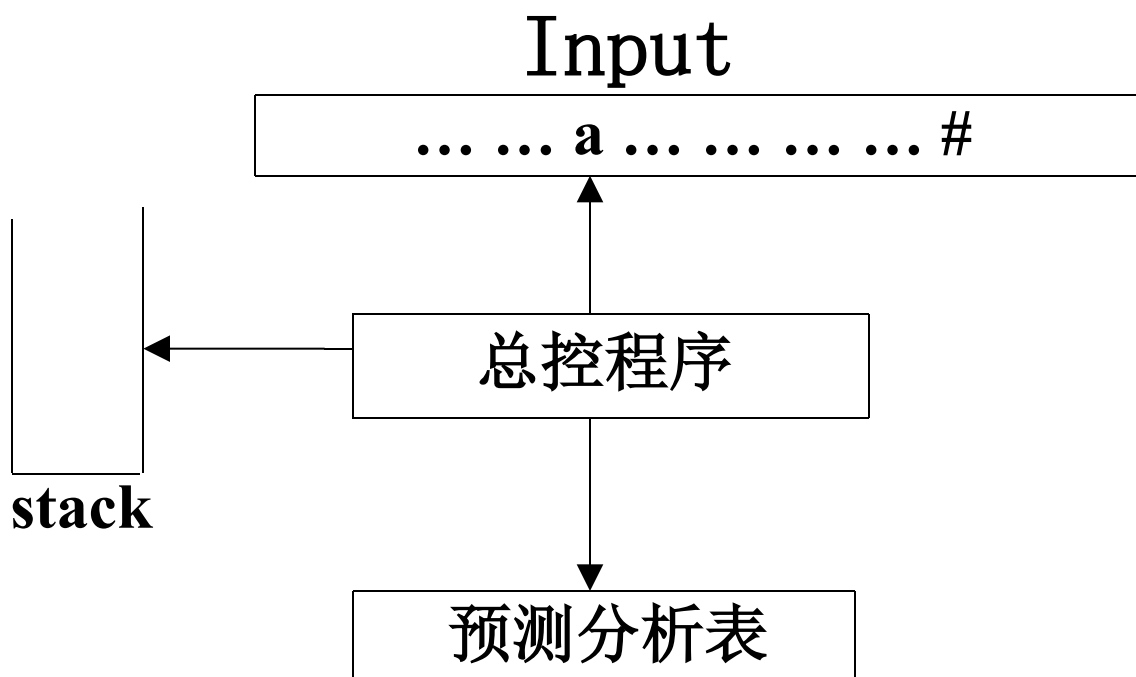
预测分析法的实现

一个预测分析器由三个部分组成：

- ✓ 预测分析程序
- ✓ 先进后出栈
- ✓ 预测分析表

其中只有预测分析表与文法有关

表驱动预测分析程序模型



预测分析表可用一个矩阵 M (或称二维数组)表示。矩阵元素 $M[A, a]$ 中的下标 A 表示非终结符, a 为终结符或句子括号“#”, 矩阵元素 $M[A, a]$ 中的内容为一条关于 A 的产生式, 表明当用非终结符 A 向下推导, 面临输入符号 a 时, 应选用的候选产生式, 若无产生式, 元素内容转向出错处理的信息。

预测分析表构造算法

1. 文法 G 的每个产生式 $A \rightarrow \alpha$, 若 $a \in \text{Predict}(A \rightarrow \alpha)$, 把 $A \rightarrow \alpha$ 加至 $[A, a]$ 中
2. 把所有无定义的 $M[A, a]$ 标上“出错”。为了使表简化, 产生式左部可以不写入表中, 表中空白处为出错。

可以证明, 一个文法 G 的预测分析表不含多重入口, 当且仅当该文法是 $LL(1)$ 的

例3.8 试构造表达式文法G[E]的LL(1)分析表，其中：

G[E]: $E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow (E) \mid i$



由前面的计算结果，文法G[E]的各产生式Predict集分别为：

$\text{Predict}(E \rightarrow TE') = \{ (, i \}$

$\text{Predict}(E' \rightarrow +TE') = \{ + \}$

$\text{Predict}(E' \rightarrow \varepsilon) = \{ \#,) \}$

$\text{Predict}(T \rightarrow FT') = \{ (, i \}$

$\text{Predict}(T' \rightarrow *FT') = \{ * \}$

$\text{Predict}(T' \rightarrow \varepsilon) = \{ +, \#,) \}$

$\text{Predict}(F \rightarrow (E)) = \{ (\}$

$\text{Predict}(F \rightarrow i) = \{ i \}$

构造它的预测分析表如下：

	i	+	*	(	)	#
E	$\rightarrow TE'$			$\rightarrow TE'$		
E'		$\rightarrow +TE'$			$\rightarrow \varepsilon$	$\rightarrow \varepsilon$
T	$\rightarrow FT'$			$\rightarrow FT'$		
T'		$\rightarrow \varepsilon$	$\rightarrow *FT'$		$\rightarrow \varepsilon$	$\rightarrow \varepsilon$
F	$\rightarrow i$			$\rightarrow (E)$		

1. 表驱动的LL(1)分析器

LL(1)分析法的基本思想是根据输入串的当前输入符号来惟一确定选用某条规则(产生式)来进行推导；当这个输入符号与推导的第一个符号相同时，再取输入串的下一个符号，继续确定下一个推导应选的规则；如此下去，直到推导出被分析的输入串为止。

一个LL(1)分析器由一张LL(1)分析表(也称预测分析表)、一个先进后出分析栈和一个控制程序(表驱动程序)组成，如图3-14所示。



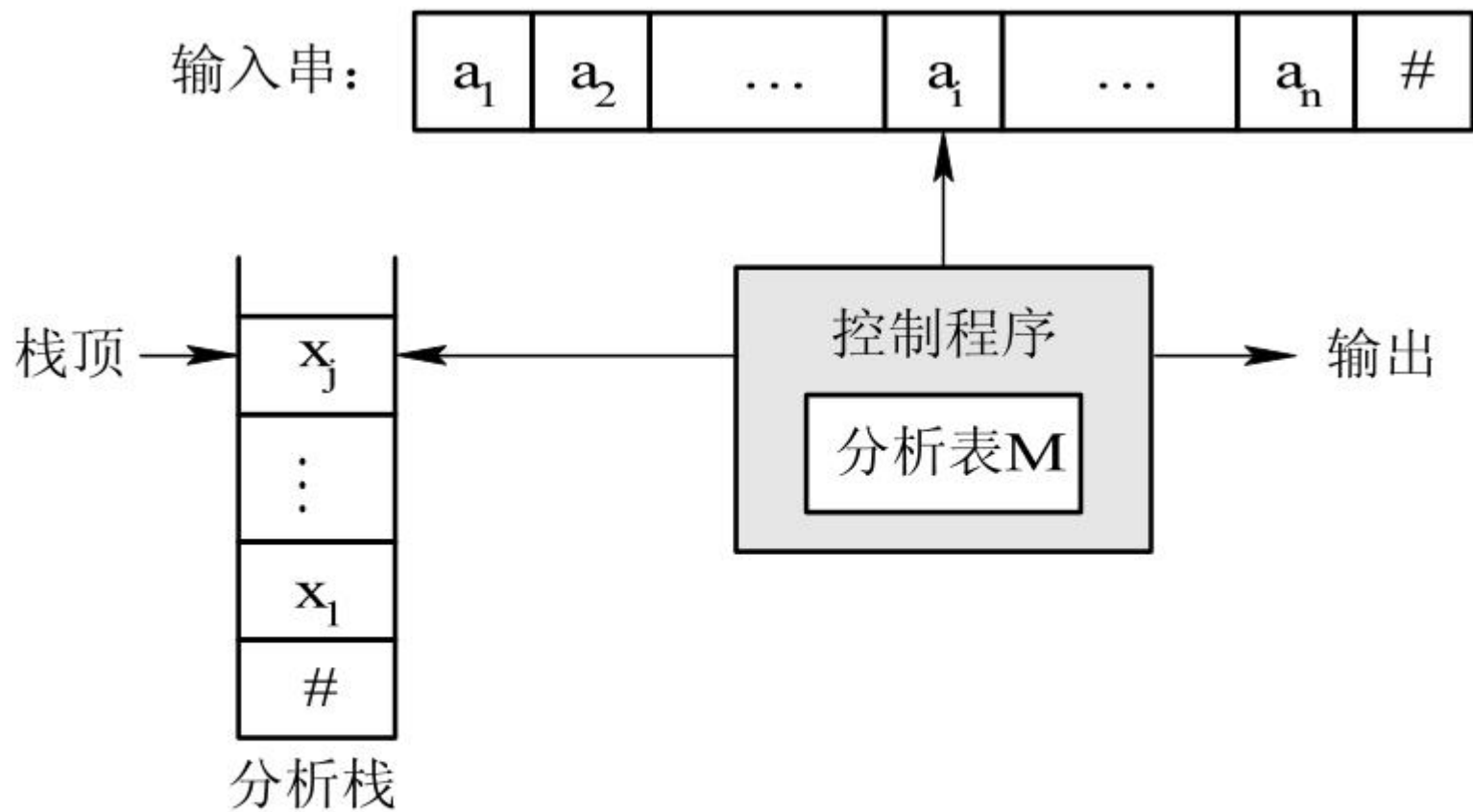


图3-14 LL(1)分析器

2. LL(1)分析表的构造

在表驱动的LL(1)分析器中，除了分析表因文法的不同而异之外，分析栈、控制程序都是相同的。因此，构造一个文法的表驱动LL(1)分析器实际上就是构造该文法的分析表。

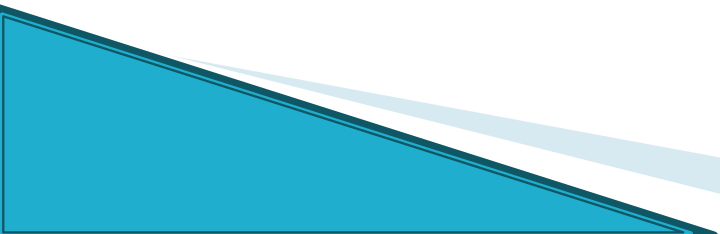


对图3-14所示的LL(1)分析器说明如下：

(1) 输入串是待分析的符号串，它以界符“#”作为结束标志。(注： $\# \in V_T$ 但不是文法符号，是由分析程序自动添加的。)

(2) 分析栈中存放分析过程中的文法符号。分析开始时栈底先放入一个“#”，然后再压入文法的开始符号；当分析栈中仅剩“#”，输入串指针也指向串尾的“#”时，分析成功。

(3) 分析表用一个矩阵(或二维数组) M 表示, 它概括了相应文法的全部信息。矩阵的每一行与文法的一个非终结符相关联, 而每一列与文法的一个终结符或界符“#”相关联。对 $M[A,a]$ 来说, A 为非终结符, 而 a 为终结符或“#”。分析表元素 $M[A,a]$ 中的内容为一条关于 A 的产生式, 表明当 A 面临输入符号 a 时当前推导所应采用的候选式; 当元素内容为空白(空白表示“出错标志”)时, 则表明 A 不应该面临这个输入符号 a , 即输入串含有语法错误。



(4) 控制程序根据分析栈顶符号x和当前输入符号a来决定分析器的动作：

① 若 $x=a=\text{"\#"}$ ，则分析成功，分析器停止工作。

② 若 $x=a\neq\text{"\#"}$ ，即栈顶符号x与当前扫描的输入符号a匹配；则将x从栈顶弹出，输入指针指向下一个输入符号，继续对下一个字符进行分析。

③ 若x为一非终结符A，则查 $M[A,a]$ ：

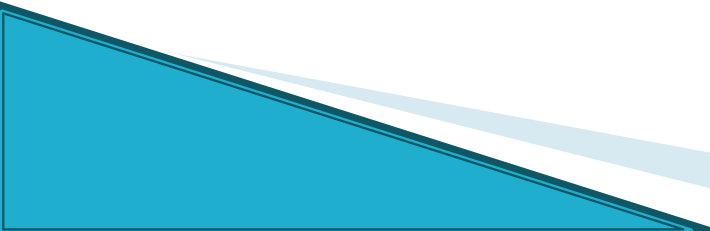


i. 若 $M[A,a]$ 中为一个 A 的产生式，则将 A 自栈顶弹出，并将 $M[A,a]$ 中的产生式右部符号串按逆序逐一压入栈中；如果 $M[A,a]$ 中的产生式为 $A \rightarrow \varepsilon$ ，则只将 A 自栈顶弹出。

ii. 若 $M[A,a]$ 中为空，则发现语法错误，调用出错处理程序进行处理。

控制程序描述如下：

将“#”和文法开始符依次压入栈中；



把第一个输入符号读入a;

do{

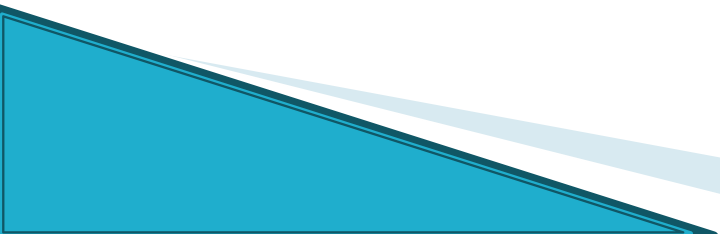
把栈顶符号弹出并放入x中;

if($x \in V_T$)

{

if($x == a$) 将下一输入符号读入a;

else error();



}

else

if($M[x,a] = "x \rightarrow y_1 y_2 \dots y_k"$)

{

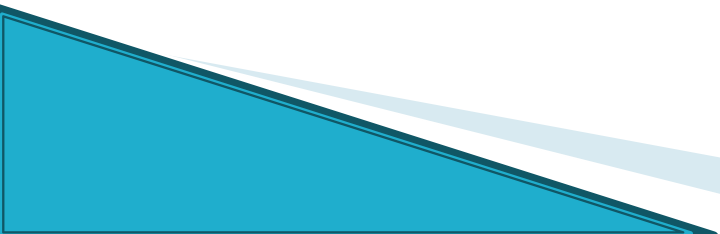
按逆序依次把 y_k 、 y_{k-1} 、 $\dots$ 、 y_1 压入栈中;

输出 $"x \rightarrow y_1 y_2 \dots y_k"$;

}

else error();

} while($x \neq \#$)



例3.7 一文法的LL(1)分析表如表3.1所示，试给出输入串aadl的分析过程。

表3.1 例3.7的LL(1)分析表

	a	b	l	d	#
A	$A \rightarrow aA'$				
A'	$A' \rightarrow AB l$			$A' \rightarrow \epsilon$	$A' \rightarrow \epsilon$
B				$B \rightarrow dB'$	
B'		$B' \rightarrow bB'$	$B' \rightarrow \epsilon$		

表3.2 输入串aadl的分析过程

符号栈	当前输入符号	输入串	说 明
#A	a	adl#	弹出栈顶符号A并将 $A \rightarrow aA'$ 产生式右部反序压栈
#A'a	a	adl#	匹配, 弹出栈顶符号a并读出下一个输入符号a
#A'	a	dl#	弹出栈顶符号A'并将 $A' \rightarrow AB$ 产生式右部反序压栈
#lBA	a	dl#	弹出栈顶符号A并将 $A \rightarrow aA'$ 产生式右部反序压栈
#lBA'a	a	dl#	匹配, 弹出栈顶符号a并读出下一个输入符号d
#lBA'	d	l#	由 $A' \rightarrow \epsilon$ 仅弹出栈顶符号A'
#lB	d	l#	弹出栈顶符号B并将 $B \rightarrow dB'$ 产生式右部反序压栈
#lB'd	d	l#	匹配, 弹出栈顶符号d并读出下一个输入符号l
#lB'	l	#	由 $B' \rightarrow \epsilon$ 仅弹出栈顶符号B'
#l	l	#	匹配, 弹出栈顶符号l并读出下一个输入符号#
#	#		匹配, 分析成功

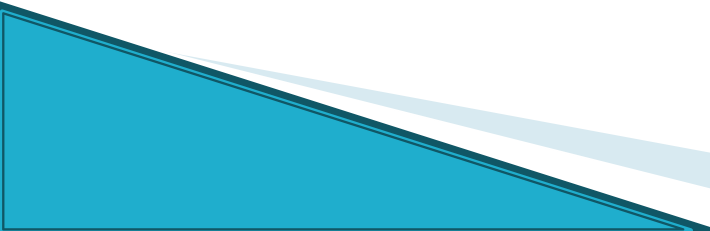
	a	b	l	d	#
A	$A \rightarrow aA'$				
A'	$A' \rightarrow AB$			$A' \rightarrow \epsilon$	$A' \rightarrow \epsilon$
B				$B \rightarrow dB'$	
B'		$B' \rightarrow bB'$	$B' \rightarrow \epsilon$		

例3.9 程序语言中if-else语句的文法G[S]为：

$$G[S]: S \rightarrow iESeS \mid iES \mid a$$
$$E \rightarrow b$$

其中，e遵从最近匹配原则。试改造文法G[S]并为之构造LL(1)分析表。

[解答] 提取公共左因子后得到文法G'[S]：

$$G'[S]: S \rightarrow iESS' \mid a$$
$$S' \rightarrow eS \mid \varepsilon$$
$$E \rightarrow b$$


求出每个非终结符的FIRST集和FOLLOW集。

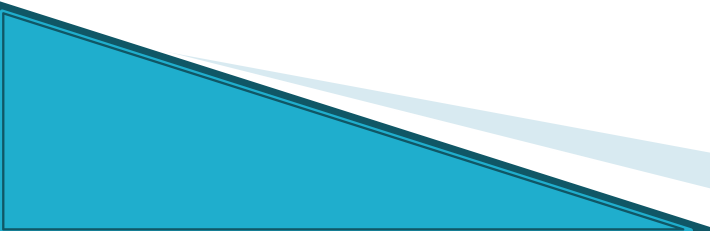
FIRST集构造：

$\text{FIRST}(S) = \{i, a\}; \quad \text{FIRST}(S') = \{e, \varepsilon\};$

$\text{FIRST}(E) = \{b\}。$

FOLLOW集构造：

(1) $\text{FOLLOW}(S) = \{\#\};$



(2) 由 $S \rightarrow \dots ES \dots$ 知 $\text{FIRST}(S) \setminus \{ \varepsilon \} \subseteq \text{FOLLOW}(E)$, 即
 $\text{FOLLOW}(E) = \{i, a\}$;

由 $S \rightarrow \dots S S' \dots$ 知 $\text{FIRST}(S') \setminus \{ \varepsilon \} \subseteq \text{FOLLOW}(S)$, 即
 $\text{FOLLOW}(S) = \{e, \#\}$;

(3) 由 $S \rightarrow \dots S S' \dots$ 知 $\text{FIRST}(S) \subseteq \text{FOLLOW}(S')$, 即
 $\text{FOLLOW}(S') = \{e, \#\}$ 。

构造分析表见表3.4。



表3.4 例3.9的分析表

	i	e	a	b	#
S	$S \rightarrow iESS'$		$S \rightarrow a$		
S'		$S' \rightarrow eS$ $S' \rightarrow \epsilon$			$S' \rightarrow \epsilon$
E				$E \rightarrow b$	

我们看到，分析表M含有多重入口冲突项 $M[S',e]$ ，因此文法 $G[S]$ 不是LL(1)文法。但遵从 e 的最近匹配原则，则应在 $M[S',e]$ 栏置 $S' \rightarrow eS$ ，由此得到无二义的LL(1)分析表见表3.5。

表3.5 例3.9的LL(1)分析表

	i	e	a	b	#
S	$S \rightarrow iESS'$		$S \rightarrow a$		
S'		$S' \rightarrow eS$			$S' \rightarrow \epsilon$
E				$E \rightarrow b$	

用预测分析表分析输入符号串的算法:

Begin

Push('#'); Push('S');

getch(ch);

Flag := TRUE;

While Flag Do

Begin

Pop(X); //X为栈顶符号

If $X \in V_T$ Then

 If $X = ch$ Then getch(ch)

 Else 转出错处理

Else If $X = \#$ Then

 If $X = ch$ Then Flag := FALSE //分析成功完成

 Else 转出错处理

Else If $M[X, ch] = \{X \rightarrow X_1 X_2 \dots X_k\}$ Then

 Begin Push('X_k'); Push('X_{k-1}'); ... Push('X₁'); End

Else 转出错处理

End

End.

分析输入串 i+i#

栈内容	栈顶符号X	当前输入b	余留串	M[X,b]
1 #E	E	i	+i#	$E \rightarrow TE'$
2 #E'T	T	i	+i#	$T \rightarrow FT'$
3 #E'T'F	F	i	+i#	$F \rightarrow i$
4 #E'T'i	i	i	+i#	
5 #E'T'	T'	+	i#	$T' \rightarrow \varepsilon$
6 #E'	E'	+	i#	$E' \rightarrow +TE'$
7 #E'T+	+	+	i#	
8 #E'T	T	i	#	$T \rightarrow FT'$
9 #E'T'F	F	i	#	$F \rightarrow i$
10 #E'T'i	i	i	#	
11 #E'T'	T'	#		$T' \rightarrow \varepsilon$
12 #E'	E'	#		$E' \rightarrow \varepsilon$
13 #	#	#		分析成功

	i	+	*	(	)	#
E	$\rightarrow TE'$			$\rightarrow TE'$		
E'		$\rightarrow +TE'$			$\rightarrow \varepsilon$	$\rightarrow \varepsilon$
T	$\rightarrow FT'$			$\rightarrow FT'$		
T'		$\rightarrow \varepsilon$	$\rightarrow *FT'$		$\rightarrow \varepsilon$	$\rightarrow \varepsilon$
F	$\rightarrow i$			$\rightarrow (E)$		

练习：文法G如下： $S \rightarrow aABe$ $A \rightarrow b|Abc$ $B \rightarrow d$

- (1) 消除文法G的左递归得到新文法G'
- (2) 求G'每个非终结符的First集、Follow集及每个产生式的Predict集
- (3) 判断G'是否为LL(1)文法，并构造预测分析表
- (4) 写出对输入序列abcce、abbcde的分析过程

作业：对下面文法：

$\text{Expr} \rightarrow - \text{Expr}$

$\text{Expr} \rightarrow (\text{Expr}) | \text{Var ExprTail}$

$\text{ExprTail} \rightarrow - \text{Expr} | \varepsilon$

$\text{Var} \rightarrow \text{id VarTail}$

$\text{VarTail} \rightarrow (\text{Expr}) | \varepsilon$

- (1) 构造LL(1)分析表
- (2) 给出对句子 $\text{id} - - \text{id}((\text{id}))$ 的分析过程

